

El Arabesco Vegetal (Ataurique): Principios de Composición, Armonía y Trazado Geométrico en el Arte Islámico

I. La Naturaleza del Arabesco: Fundamentos Filosóficos y Artísticos

El arabesco constituye uno de los elementos decorativos más distintivos y complejos dentro del arte islámico, utilizado habitualmente para embellecer superficies arquitectónicas como paredes y techos de mezquitas, madrazas, y palacios.¹ Este adorno se caracteriza por la elaboración repetitiva de formas, ya sean puramente geométricas, o bien formas vegetales estilizadas.¹

La Diferenciación Terminológica: Arabesco y Ataurique

Si bien el término "arabesco" se usa genéricamente para describir estos patrones, en el contexto técnico y académico, es crucial distinguir entre el arabesco geométrico (basado en polígonos y estrellas) y el arabesco vegetal. El arabesco vegetal puro recibe la denominación específica de *Ataurique*.³ Este término proviene del árabe

tawrīq, que significa "follaje".⁴

El Ataurique se plasma mediante ilustraciones vegetales abstractas y utiliza un repertorio formal que imita hojas, flores, frutos y cintas.⁴ Es importante notar que el Ataurique, aunque alcanzó su máxima sofisticación bajo el arte islámico, es mucho más antiguo, con precedentes documentados en monumentos egipcios, asirios, etruscos, griegos y romanos.³ El Islam refinó esta tradición y la sometió a un rigor geométrico y a una filosofía estética particular, elevándola a una forma de arte técnico-religioso.

Simbología Metafísica: Orden, Unidad y la Infinitud de la Forma

El propósito fundamental del arabesco, y por extensión del Ataurique, trasciende la mera ornamentación; constituye una expresión visual de conceptos teológicos centrales. Los patrones complejos y repetitivos, a menudo basados en figuras geométricas o entrelazados botánicos, representan el orden y la perfección divinos, simbolizando, ante todo, la naturaleza infinita de Dios.² Esta búsqueda de la representación del orden universal es la base de la "armonía" solicitada en la composición.



La notable similitud en los arabescos a través de las diversas regiones del mundo islámico se debe directamente a que la ciencia y las matemáticas utilizadas para su creación son consideradas universales.³ El arte, en este sentido, se convierte en un reflejo del orden inherente al mundo espiritual. La forma vegetal es deliberadamente abstraída y se vuelve irrealista.⁶ Esta abstracción no es una limitación estilística, sino una necesidad teológica y geométrica: una representación fiel a la biología sería inherentemente finita. Al liberar el motivo vegetal de las leyes de crecimiento natural, el patrón puede repetirse *ad infinitum* sin interrupción lógica, sirviendo como una metáfora visual de la creación incesante y perpetua.

A pesar de este rigor matemático en la búsqueda de la perfección, el proceso de creación incorpora un elemento de humildad. Algunos artistas islámicos introducen pequeños errores o desviaciones en los patrones repetitivos.³ Esta práctica se interpreta como un gesto de humildad, un reconocimiento de que la perfección absoluta e infinita solo puede ser atribuida a Dios, evitando así el artista la presunción de haber replicado la creación divina sin defecto.

II. La Anatomía del Ataurique: Elementos Constitutivos y Función Estructural

La clave para comprender la armonía en el Ataurique reside en la función estructural que cumplen sus tres elementos principales: el tallo, la hoja y los puntos focales (semillas/frutos). Estos elementos no se organizan al azar, sino que desempeñan roles específicos dentro de la red geométrica subyacente.

El Tallo (*Qalam*): El Eje de Continuidad

El tallo, o *Qalam*, es el elemento más crucial en la composición del Ataurique, funcionando como la línea de vida y el eje dinámico del diseño. Es la línea fundamental que genera el entrelazado y la simetría continua.⁶

El tallo opera como un vector geométrico. Su trayectoria curva y fluida no solo establece un movimiento visual de crecimiento, sino que, de manera más importante, es el medio que traslada la simetría local del módulo a la simetría global del patrón. En la concepción del Ataurique, el tallo actúa como la estructura o el armazón de la composición, garantizando que el patrón pueda ser trasladado o rotado con coherencia.⁸ Esta rigidez subyacente, disfrazada de fluidez orgánica, es lo que permite que el diseño se extienda sin límite, encarnando el concepto del flujo cósmico incesante.

La Hoja (*Waraq*): Relleno y Simetría Local

La hoja, o *Waraq*, junto con otros diseños entrelazados, constituye el principal elemento de



relleno ornamental.⁴ Las hojas en el Ataurique son altamente estilizadas y abstractas, evolucionando de tradiciones previas como la bizantina y almorávide.⁶ Su diseño es a menudo simplificado a formas de gotita, palmas estilizadas o volutas.

La función principal de la hoja es definir el volumen y la textura del patrón y reforzar la simetría a escala local. Se disponen simétricamente a lo largo del tallo principal o en bifurcaciones, respetando el eje de reflexión o la rotación en torno al punto de inserción.⁷ En la práctica, los artistas emplean técnicas específicas como la "pincelada flotada" o el trazo de "gotita" para ejecutarlas con precisión.⁹

Semillas, Frutos y Flores: Anclajes y Puntos Focales

Los elementos figurativos como frutos, semillas estilizadas y rosetas (flores abstractas) son adornos comunes en el arabesco.⁴ Sin embargo, su importancia no es meramente estética; funcionan como

puntos focales y nudos de enlace dentro de la estructura.

Estos elementos suelen ubicarse en los puntos de intersección cruciales de la red geométrica de base o coinciden con los centros de rotación del patrón.⁸ Al situarse en estos centros de simetría, garantizan que la repetición del módulo sea armónica, ya que anclan la composición y permiten la coherencia visual cuando el patrón gira o se traslada. La referencia a un "nudo" donde un tallo lateral se une con el principal ¹¹ sirve como metáfora para estos puntos de bifurcación y anclaje que estabilizan la forma fluida del tallo.

La combinación armónica de estos tres elementos se explica mejor al considerar su función dual, tal como se muestra en la Tabla 1. El Ataurique es, en esencia, una metáfora arquitectónica de crecimiento: el tallo es la viga que proporciona la estructura geométrica continua, mientras que las hojas y frutos son el revestimiento que proporciona el detalle estético, todo ello fundido en una red de entrelazado.

Tabla 1: Elementos Constitutivos del Ataurique y Su Función Compositiva

Elemento Botánico (Motif)	Función Compositiva	Función Estructural	Simbología Metafísica
Tallo (<i>Qalam</i>)	Generación de continuidad, línea de vida, entrelazado.	Vector de traslación/rotación, define el eje principal.	Crecimiento infinito, flujo cósmico (no-fin).
Hoja (<i>Waraqah</i>)	Relleno ornamental, definición de volumen y textura.	Elemento de simetría local (reflexión o rotación).	Adaptabilidad, vida efímera (estilizada).
Semilla/Fruto (Roseta)	Puntos focales, marcadores de giro o bifurcación.	Coincide con centros de rotación o puntos de anclaje de la red	Generación, origen del patrón, perfección local.



		base. ⁸	
--	--	--------------------	--

III. La Construcción de la Armonía: Leyes de Combinación Vegetal

La armonía en el Ataurique no es un resultado subjetivo, sino la consecuencia directa de aplicar rigurosas leyes geométricas a los motivos orgánicos. La clave compositiva reside en la **continuidad infinita** y la **simetría controlada**.

Armonía por Continuidad y Entrelazado (Principio de No-Fin)

Para lograr la percepción de un patrón infinito, el Ataurique debe romper con la causalidad biológica. Los tallos deben prolongarse indefinidamente y entrelazarse de manera que el ojo no pueda identificar un principio o un fin.⁶

El principio de entrelazado simétrico exige que las líneas del tallo se crucen y reaparezcan en una coreografía visual que crea una complejidad que disuelve la frontera entre la figura (el motivo vegetal) y el fondo (la superficie). Esta ambigüedad controlada del *figure-ground* es crucial para la armonía de la proliferación, ya que fusiona la ornamentación en una red ininterrumpida.

Técnicamente, la continuidad se garantiza mediante la **Regla de la Tangencia**. Cuando el tallo de un módulo de diseño sale en un punto, la curvatura de su trazo debe ser perfectamente tangente a la curvatura del tallo entrante en el módulo vecino, ya sea por traslación, rotación o reflexión. Esta planificación estricta en la fase de trazado es indispensable para la cohesión del diseño. Además, la armonía se refuerza al equilibrar la proporción entre el espacio positivo (los elementos botánicos) y el espacio negativo (el aire).¹³ Si el patrón está demasiado saturado, se pierde la fluidez del tallo principal.

Armonía por Simetría y Transformaciones Isométricas

La repetición artística y la armonía visual son generadas por un arreglo estrictamente simétrico.⁷ El diseño del módulo vegetal se realiza de modo que pueda ser replicado en el plano mediante transformaciones isométricas, que preservan la distancia y la forma:

1. **Traslación:** El módulo se desliza de un punto a otro. Es esencial para las cenefas.
2. **Rotación:** El módulo gira alrededor de un centro fijo (ej. 90, 120 o 60 grados). Los puntos focales (rosetas/semillas) se sitúan en estos centros.
3. **Reflexión:** El módulo se invierte a través de un eje (imagen especular).

La correcta aplicación de la simetría asegura que, al repetir el módulo, los tallos y las hojas se entrelacen con exactitud matemática, lo que confiere al Ataurique la sensación de un crecimiento orgánico, perfecto y eternamente ordenado.



Proporción e Integración

La integración exitosa de los elementos requiere el respeto por la proporción y la escala. La escala de las hojas (*Waraqqa*) y los frutos debe ser coherente en relación con el grosor y la línea de vida del tallo (*Qalam*). Esto evita que los elementos secundarios (las hojas) dominen y saturen la línea de continuidad (el tallo).

Los puntos de bifurcación, los "nudos" ¹¹ donde el tallo se ramifica o genera un fruto, deben coincidir con precisión con los puntos de alta simetría de la red geométrica.⁸ Esta coincidencia geométrica garantiza que el elemento de origen (el fruto/semilla, que simboliza la generación y la perfección local) esté perfectamente anclado a la estructura principal del patrón repetitivo.

IV. La Base Matemática del Diseño: Geometría y Teselación

El Ataurique es un arte intrínsecamente matemático. La armonía fluida del follaje estilizado se sustenta en una matriz geométrica rígida que garantiza la coherencia y la infinita repetición.

La Matriz Fundamental: Compás y Regla

El proceso de creación de cualquier patrón islámico comienza invariablemente con la construcción de una estructura geométrica de base.¹⁴ Las herramientas esenciales son el compás y la regla.¹⁵

1. **El Círculo Inicial:** El trazado se inicia a partir de un círculo ¹⁴, del cual se derivan todos los polígonos y estrellas que formarán la red (cuadrada, triangular o hexagonal).
2. **La Red Subyacente (*Grid*):** Los artesanos islámicos han utilizado cuadrículas de base (mallas o *grids*) para crear patrones geométricos desde el siglo X.⁸ Esta red define el espacio de la celda unitaria que se repetirá, garantizando que, al ensamblarse, el patrón llene el plano sin huecos (teselación).

Los Grupos de Simetría Planos

La rigidez matemática del arabesco se explica por la teoría de los **Grupos de Simetría Planos** (también conocidos como grupos cristalográficos planos).¹⁶ La matemática demuestra que solo existen 17 maneras posibles de repetir un patrón en un plano infinito sin dejar espacios. Estos 17 grupos definen las combinaciones específicas de reflexión, rotación, traslación y reflexión con deslizamiento que un diseño puede poseer.¹⁶ El dominio de estos grupos permite a los artesanos crear obras intrincadas, decorativas y agradables a la vista.¹⁵

Aplicación de Grupos en el Diseño del Ataurique:



La elección del grupo de simetría determina el tipo de teselación y, por ende, el flujo del tallo:

- **Rotación de Orden 4 (90°):** Los patrones basados en simetrías de orden 4 ($p4$, $p4m$) encajan en una cuadrícula cuádruple.¹⁵ Estos módulos son comunes en el alicatado cuadrado (*zellige*).
- **Rotación de Orden 3 o 6 (120° o 60°):** Los patrones que utilizan simetrías $p6$ o $p3$ se encajan en una grilla hexagonal o triangular.¹⁵
- **Traslación Lineal (Grecia):** Grupos más simples (pmm , cm) se utilizan para patrones de banda, cruciales para las grecas vegetales continuas donde el tallo se traslada y refleja lateralmente.¹⁶

El conocimiento profundo de estos grupos es lo que permite al artista garantizar que, incluso cuando el tallo orgánico se curva y se bifurca, lo hace siguiendo un camino dictado por una ley universal. El vínculo entre la geometría y la forma vegetal es crucial: la red geométrica actúa como un esqueleto que define el recorrido del tallo, y este último debe seguir las líneas maestras y los centros de giro definidos por la malla, logrando la armonía estructural indispensable para la repetición.⁸

El Mediador entre lo Figurado y lo Abstracto

La geometría tiene una función esencial más allá de lo técnico: sirve como mediador entre la tradición de la representación de la naturaleza y las restricciones iconográficas del arte islámico en contextos religiosos.⁵

Al someter la forma biológica (la hoja) a una ley matemática universal (el grupo de simetría), se logra una representación de la naturaleza sin caer en la mimesis que podría interpretarse como idolátrica. La geometría santifica y universaliza la forma vegetal, permitiendo su uso devocional. Este proceso convierte la hoja en un símbolo abstracto del orden divino en lugar de una mera imitación de un objeto natural.

Además, el rigor geométrico tiene implicaciones directas en la elección de los materiales. Los patrones basados en simetrías de orden 4 o 6 son ideales para técnicas de mosaico o alicatado (*zellige*), donde se cortan y ensamblan módulos rígidos.⁵ En contraste, la fluidez del Ataurique clásico, con sus líneas curvas y continuas del tallo, está óptimamente ejecutada en materiales maleables como el estuco o el yeso⁵, que permiten esculpir las volutas con mayor libertad.

Tabla 2: Grupos de Simetría Planos (Cristalográficos) Aplicados en Arabescos

Notación de Grupo (H. Weyl)	Simetría Principal	Tipo de Teselación Base	Aplicación en Ataurique
$p4m$ / $p4$	Rotación de Orden 4 (90°) y Reflexión	Cuadrangular (Cuadrículas)	Módulos vegetales que giran 90° en intersecciones para decorar superficies



			planas y azulejos. ¹⁶
p6 / p3	Rotación de Orden 6 (60°) o 3 (120°)	Hexagonal/Triangular	Módulos radiales para crear rosetas centrales y estructuras de estrellas entrelazadas. ¹⁶
pmm / cm	Rotación de Orden 2 (180°) y Reflexión	Rectangular o Deslizamiento	Cenefas o franjas vegetales que se repiten linealmente, comunes en los bordes de la arquitectura y manuscritos. ¹⁶

V. Métodos Prácticos para la Creación del Arabesco (Ataurique)

La creación de un Ataurique armónico es un proceso metódico que se divide en tres fases secuenciales: el trazado geométrico, el dibujo del tallo estructural y el relleno ornamental vegetal.

V.A. Fase I: Trazado Geométrico de la Base y Definición del Módulo

Esta fase establece el esqueleto matemático que garantiza la armonía estructural del patrón.

1. **Elección y Construcción de la Red:** Se selecciona el grupo de simetría plano deseado (ej. p4m para repetición cuádruple).¹⁶ Utilizando el compás y la regla ¹⁵, se construye la red de base (cuadrícula, malla triangular o hexagonal).⁸ Se marcan con precisión los centros de rotación y los ejes de reflexión.
2. **Definición del Módulo de Repetición:** Se traza el límite de la celda unitaria. Este módulo, cuando se repite mediante traslación o rotación, debe llenar el plano. La planificación modular es esencial, donde se define cómo un módulo "empalma" con el otro.²¹

V.B. Fase II: El Dibujo del Tallo (*Qalam*): Establecimiento de la Continuidad

Una vez establecida la base rígida, el artista introduce la línea orgánica del tallo.

1. **Trazado de las Líneas Maestras:** Las líneas curvas del tallo (*Qalam*) se dibujan siguiendo las guías geométricas de la red.⁸ Es crucial que estas líneas respeten los puntos de entrada y salida del módulo para cumplir con la Regla de la Tangencia.



2. **Definición del Entrelazado:** Si el patrón requiere múltiples tallos, se dibuja el cruce de las líneas, definiendo qué tallo pasa por encima y cuál por debajo. Esto crea la ilusión de profundidad y el entrelazado sin fin, vital para la complejidad visual.

V.C. Fase III: Relleno Vegetal (*Tawrīq*): Estilización y Ejecución

Esta fase añade el detalle ornamental que da vida al arabesco, siempre respetando la estructura del tallo.

1. **Colocación de Puntos Focales:** Se sitúan las rosetas (flores/semillas) en los centros de simetría (puntos de giro) para reforzar la estructura.⁸
2. **Diseño de Hojas (*Waraqqa*):** Los espacios vacíos a lo largo del tallo se rellenan con las formas estilizadas y abstractas de las hojas. La simetría de cada hoja debe estar dictada por la línea del tallo principal. En técnicas de pintura o grabado en yeso, se utilizan movimientos de pincel o herramientas especializadas para crear la forma de "gotita" o mediante la técnica de "presiono y giro".¹⁰
3. **Refinamiento y Efectos:** Se añaden detalles finos, como el alargamiento de las puntas o la adición de líneas delgadas.²² En algunas ejecuciones, se usa sombra o grafito para crear un efecto tridimensional (3D), dando más relieve y dramatismo a la composición.²³ Este proceso es laborioso y requiere mucha práctica y paciencia.²³

VI. Estudio Comparativo y Aplicación Arquitectónica

El Ataurique es un lenguaje visual flexible que se adapta a diversos materiales y contextos arquitectónicos, aunque su esencia filosófica y matemática permanece constante a lo largo de las geografías islámicas.

El Ataurique en Al-Ándalus

Al-Ándalus (Península Ibérica, siglos VIII al XV) fue un periodo de máximo florecimiento para el arte árabe, donde el Ataurique alcanzó niveles de exquisita belleza y complejidad.²

El Ataurique andalusí se manifestó prominentemente en el yeso y el estuco de edificios icónicos. Ejemplos fundamentales incluyen el Mihrab de la Mezquita de Córdoba y los paneles de la Alhambra de Granada.² La maleabilidad del yeso permitió a los artesanos ejecutar las líneas curvas y fluidas del tallo con una libertad que lograba un entrelazado continuo y denso. Además, el Ataurique fue adoptado en el arte mudéjar posterior, como se aprecia en la fachada del Palacio de Pedro I en el Alcázar de Sevilla.⁴

Variaciones Estilísticas y Tectónica del Material



Aunque el principio geométrico es universal ³, existen variaciones estilísticas influenciadas por la región y la disponibilidad de materiales. Los estilos del Magreb (Marroquí, Argelino), Persa y Otomano difieren en la densidad, la abstracción de la hoja y la paleta de colores. Sin embargo, todos comparten la adhesión a los grupos cristalográficos planos.

La elección de la técnica está estrechamente ligada a la geometría seleccionada. Las técnicas de mosaico de tradición bizantina, como el alicatado (*zellige*), tienden a favorecer el arabesco geométrico, dada la necesidad de encajar piezas rígidas.⁵ En cambio, el Ataurique, con su énfasis en la línea continua y fluida del tallo, requiere técnicas de estuco, yeso o madera tallada para su máxima expresión.⁵ La abundancia de yeso y ladrillo en algunas regiones de origen (como el desierto Árabe) influyó en que la arquitectura islámica desarrollara técnicas de decoración superficial sofisticadas como el estuco y el alicatado.⁵

Integración y Lenguaje Visual Sustitutivo

El Ataurique rara vez se presenta solo. Forma parte de un programa decorativo más amplio, yuxtapuesto con la caligrafía y los patrones geométricos.¹⁹

1. **Caligrafía:** La caligrafía árabe es la forma de arte más venerada en el Islam.² Los arabescos a menudo actúan como un marco o un fondo para inscripciones cúficas (angulares) o nasji (cursivas), especialmente en los edificios religiosos, donde los pasajes del Corán reemplazan cualquier representación figurada.¹⁹
2. **Patrones Geométricos:** El Ataurique (motivo orgánico fluido) y la taracea geométrica (motivo abstracto rígido) se complementan.¹⁹ El rigor matemático de los polígonos proporciona el marco estático de la composición, mientras que el Ataurique introduce el flujo y el sentido de la vida orgánica.

En última instancia, en los espacios religiosos, el Ataurique funciona como un sofisticado lenguaje visual sustitutivo. Dado que la representación de figuras humanas o animales está ausente en las mezquitas ¹⁸, la composición basada en el tallo infinito y la hoja simétrica se convierte en el vehículo iconográfico para narrar los atributos de lo divino: orden, perfección y creación incesante.

Conclusiones

El estudio del Ataurique revela que la armonía solicitada en la combinación de hojas, tallos y puntos focales (semillas/frutos) es el resultado de un proceso de diseño estrictamente codificado y profundamente filosófico.

El tallo (*Qalam*) es el principal generador de armonía, al funcionar como el eje geométrico que garantiza la continuidad infinita mediante el principio de teselación. Los frutos y rosetas actúan como nudos que anclan el diseño a los centros de simetría del patrón subyacente (definido por uno de los 17 grupos cristalográficos planos), mientras que las hojas (*Waraq*) proporcionan el



relleno ornamental de manera simétrica, siempre subordinadas a la estructura del tallo.

El método de creación se basa en una progresión de tres fases:

1. **Matemática:** Construcción de la red geométrica (círculo, compás, regla) para establecer la simetría de repetición.
2. **Estructural:** Trazado del tallo a lo largo de las guías geométricas, asegurando la tangencia para la continuidad.
3. **Orgánica:** Relleno estilizado con hojas y frutos.

El Ataurique representa un logro artístico donde la sujeción de la forma orgánica (la naturaleza) a la ley universal (la geometría) cumple una doble función: técnica, al permitir la repetición infinita, y teológica, al simbolizar la perfección y el orden inmutable de la creación divina. Este rigor geométrico-filosófico explica la coherencia y la belleza perdurable del Ataurique en diversas manifestaciones culturales y arquitectónicas.

Obras citadas

1. fecha de acceso: septiembre 29, 2025, [https://es.wikipedia.org/wiki/Arabesco#:~:text=El%20arabesco%20es%20un%20elemento,animales%20\(sobre%20todo%20p%C3%A1jaros\).](https://es.wikipedia.org/wiki/Arabesco#:~:text=El%20arabesco%20es%20un%20elemento,animales%20(sobre%20todo%20p%C3%A1jaros).)
2. Arte árabe: Una guía de belleza intemporal a través de lugares históricos, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, <https://blog.vibeadventures.com/es/arte-arabe-lugares-historicos-belleza-cultural/>
3. Arabesco para Niños - Enciclopedia Kiddle, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, <https://ninos.kiddle.co/Arabesco>
4. Glosario |, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, http://www.proyectosame.com/ALMACEN/Arte_Mudejar/glosario.html
5. Arte islámico: características, obras, arquitectura y mosaicos - Munira Leather, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, <https://munira.net/es/blogs/munira-blog/islamic-art-characteristics-works-architecture-and-mosaics>
6. Arabesco Vegetal o Ataurique | PDF | Estilo | Estética - Scribd, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, <https://es.scribd.com/doc/294737091/Arabesco-Vegetal-o-Ataurique>
7. Patrones Geométricos Y Arabescos Islámicos Intrincados En Verdes Vibrantes Azules Y Stock de ilustración - Dreamstime, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, <https://es.dreamstime.com/patrones-geom%C3%A9tricos-y-arabescos-isl%C3%A1micos-intrincados-en-verdes-vibrantes-azules-ruinas-dorados-vivos-estos-dise%C3%B1os-presentan-image393414967>
8. Parametric methods for constructing the Islamic ornament - E3S Web of Conferences, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2021/50/e3sconf_stcce2021_09009.pdf
9. Arabescos con técnica de pincelada flotada para un proyecto estilo rosemaling - YouTube, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=nhZlr4iHikg>



10. ARABESCOS cursó GRATIS!!!! - YouTube, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=vc4iPdnPfDs>
11. Arquitectura Paisajista Tomo 2 | PDF | Hoja | Tallo de la planta - Scribd, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, <https://es.scribd.com/document/425833312/Arquitectura-Paisajista-Tomo-2>
12. Patrones Intrincados Conocidos Arabescos - FasterCapital, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, <https://fastercapital.com/es/palabra-clave/patrones-intrincados-conocidos-arabescos.html>
13. MEJORES TRUCOS PARA DECORAR CON PLANTAS Ideas de Lujo Fáciles para Interiores Elegantes - YouTube, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=eAMdygREPKA>
14. Lesson 1, How to start drawing any arabesque pattern. - YouTube, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=EsXbeDCpg6g>
15. La compleja geometría del diseño islámico - Eric Broug - YouTube, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=PFCdddqW2Q4>
16. Arabescos y Geometría - Canal UNED, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, <https://canal.uned.es/uploads/material/66242525a35b62227a37c6a2/ARABESCO.pdf>
17. Lesson 8 (Part 1), explaining how to create arabesque patterns from a twelve-pointed stars., fecha de acceso: septiembre 29, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=mikzlyVO7pc>
18. La decoración en el arte islámico, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, <http://clio.rediris.es/fichas/arteislam/islam1.htm>
19. Arabesco., fecha de acceso: septiembre 29, 2025, https://www.onogueras.com/wbq_alandalus/docs/5_decoracio.pdf
20. Episode 1 -Islamic geometry from history - Let's draw an arabesque pattern from 1326! (Step by step) - YouTube, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=haqycSTDrRI>
21. Cómo hacer un módulo - YouTube, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=fA8lr-H8FgU>
22. Aprende a hacer Arabescos en tus uñas Deko Uñas - ArabescosNail art - YouTube, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=TrEsjKF-V1o>
23. Geometria Islamica Tutorial, (Islamic Geometry Tutorial) diseño geométrico circular - YouTube, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=d-l_XG-RCeU
24. Patrones geométricos islámicos - Wikipedia, la enciclopedia libre, fecha de acceso: septiembre 29, 2025, https://es.wikipedia.org/wiki/Patrones_geom%C3%A9tricos_isl%C3%A1micos

